Paskaita 8

Indukcija

Tikslai. *Ankstesnėje, 7-ojoje, paskaitoje kiekvieną grupės G neredukuojamą įvaizdį radome algebroje $\mathbb{C}[G]$. Dabar įvaizdis W, apibrėžtas pogrupiui H,* indukuoja *grupės G įvaizdį, sukonstruotą iš $\mathbb{C}[G]$ ir W. Frobenijaus abipusiškumas susieja atvaizdavimus iš indukuotojo įvaizdžio su atvaizdavimais tarp pogrupio įvaizdžių. Makio formulė leidžia indukuotąjį įvaizdį apriboti kitame pogrupyje; kartu šie rezultatai leis nustatyti, kada* $\mathrm{Ind}_H^G W$ *neredukuojamas. Indukuodami trivialųjį įvaizdį gausime perstatymų modulius M^μ simetrinei grupei S_n; jų charakterių reikės 13-ojoje paskaitoje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti $\mathrm{Ind}_H^G W$ kaip $\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$, aprašyti jį naudojant transversalę ir apskaičiuoti jo charakterį.
- Įrodyti Frobenijaus abipusiškumą ir juo remiantis skaidyti indukuotuosius įvaizdžius.
- Įrodyti Makio formulę ir pagal Makio kriterijų nustatyti, ar iš neredukuojamo įvaizdžio indukuotasis įvaizdis neredukuojamas.
- Apskaičiuoti perstatymų modulio M^μ charakterį skaičiuojant fiksuotąsias gretutines klases ir suskaidyti $M^{(2,1)}$, $M^{(3,1)}$ ir $M^{(2,2)}$.

8.1 Gretutinių klasių vaizdas

Šioje paskaitoje grupė G yra baigtinė, o $H \leq G$. Įvaizdžiai kompleksiniai ir baigtinės dimensijos.

Apibrėžimas 8.1 (Apribojimas, transversalės)**.** *Apribojimas* $\mathrm{Res}_H^G V$, kai įvaizdis (ρ, V) yra grupės G, yra įvaizdis $\rho|_H$ grupės H erdvėje V, kurio charakteris $\chi_V|_H$. Aibės G/H *transversalė* yra poaibis $R \subseteq G$, turintis lygiai po vieną kiekvienos kairiosios gretutinės klasės xH elementą.

Kadangi grupė G yra nesikertančių gretutinių klasių rH ($r \in R$) sąjunga, kiekvienas $x \in G$ užrašomas kaip rh su vieninteliais $r \in R$ ir $h \in H$. Kai $x = gr$, gauname kiekvienam $g \in G$ ir $r \in R$:

$$gr = r'h \qquad \text{su vieninteliais } r' \in R,\ h \in H.$$

Taigi $r \mapsto r'$ nusako elemento g veikimą aibėje G/H per atstovus, o $h = r'^{-1}gr$ yra likęs daugiklis.

Pavyzdys 8.2 (S_2 grupėje S_3)**.** Tegul $H = S_2 = \{e, (1\,2)\}$ – elemento 3 stabilizatorius. Pagal orbitos ir stabilizatoriaus teoremą (Teorema 1.14) atvaizdavimas $xH \mapsto x(3)$ yra veikimą suderinanti bijekcija į $\{1, 2, 3\}$. Trys gretutinės klasės išvardytos skyrelyje 1.2. Elementas $(2\,3)$ yra toje pačioje gretutinėje klasėje kaip $(1\,3\,2)$, todėl $R = \{e, (1\,3), (2\,3)\}$ yra transversalė,

kurios atstovams $r(3) = 3, 1, 2$. Kai $g = (1\,2\,3)$,

$$\begin{aligned}(1\,2\,3)\,e &= (1\,3)\,(1\,2),\\ (1\,2\,3)\,(1\,3) &= (2\,3)\,e,\\ (1\,2\,3)\,(2\,3) &= e\,(1\,2).\end{aligned}$$

Taigi elementas g perkelia atstovus $e \mapsto (1\,3) \mapsto (2\,3) \mapsto e$ taip pat kaip $3 \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto 3$, o likę daugikliai $(1\,2)$, e, $(1\,2)$ priklauso H.

Perstatymų įvaizdis $\mathbb{C}^{G/H}$ (Pavyzdys 5.2), kurio bazė e_{xH} ir $g \cdot e_{rH} = e_{r'H}$, išlaiko tik r'. Apatinis indeksas prie e_{xH} žymi bazės vektorių, o ne neutralųjį elementą e. Indukcija išlaiko ir h: kiekvieną tiesę $\mathbb{C}e_{rH}$ pakeisime kopija $r \otimes W$, kur W yra grupės H įvaizdis, ir apibrėšime elemento g veikimą formule

$$g \cdot (r \otimes w) = r' \otimes h \cdot w.$$

Šią konstrukciją be aibės R pasirinkimo pateiksime skyrelyje 8.2.

Pogrupis H neprivalo būti normalusis: pogrupis S_2 nėra normalusis grupėje S_3, todėl S_3/S_2 nėra grupė (Pavyzdys 1.13). Indukcijai reikalingas veikimas aibėje G/H, tačiau šios aibės grupės struktūros nereikia.

8.2 Sandauga $\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$ ir jos charakteris

Poalgebrą $\mathbb{C}[H] \subseteq \mathbb{C}[G]$ apvelka aibė H. Pagal Teiginį 7.5 įvaizdis W, apibrėžtas grupei H, yra kairysis $\mathbb{C}[H]$-modulis. Moduliai yra kairieji (Apibrėžimas 7.4), tačiau toliau $\mathbb{C}[G]$ taip pat laikysime dešiniuoju $\mathbb{C}[H]$-moduliu, kurio dešinysis veikimas $a \cdot b = ab$, kai $a \in \mathbb{C}[G]$ ir $b \in \mathbb{C}[H]$.

Apibrėžimas 8.3 (Subalansuota tenzorinė sandauga)**.** Tegul W yra grupės H įvaizdis. *Subalansuota tenzorinė sandauga* $\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$ yra erdvės $\mathbb{C}[G] \otimes W$ faktorerdvė pagal poerdvį, kurį apvelka vektoriai

$$ah \otimes w - a \otimes h \cdot w \qquad (a \in \mathbb{C}[G],\ h \in H,\ w \in W).$$

Vektoriaus $a \otimes w$ klasę ir toliau žymėsime $a \otimes w$, todėl $ah \otimes w = a \otimes h \cdot w$.

Apibrėžimas 8.4 (Subalansuotasis atvaizdavimas)**.** Tegul X yra kompleksinė vektorinė erdvė. Dvilinijinis atvaizdavimas $\beta\colon \mathbb{C}[G] \times W \to X$ yra *subalansuotas*, jei $\beta(ah, w) = \beta(a, h \cdot w)$ su visais $a \in \mathbb{C}[G]$, $h \in H$ ir $w \in W$.

Dėl tiesiškumo ta pati lygybė galioja, kai h pakeičiamas bet kuriuo algebros $\mathbb{C}[H]$ elementu. Tiesinis atvaizdavimas $\mathbb{C}[G] \otimes W \to X$, kurį apibrėžia β, lygus nuliui Apibrėžime 8.3 nurodytame poerdvyje. Todėl gaunamas korektiškai apibrėžtas tiesinis atvaizdavimas

$$\overline{\beta}\colon \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W \to X, \qquad a \otimes w \longmapsto \beta(a, w).$$

Daugyba iš kairės elementu $g \in G$ perkelia šį poerdvį į save, nes vektorius

$$g(ah) \otimes w - ga \otimes h \cdot w$$

vėl yra vienas iš jį apvelkančių vektorių. Taigi veikimas $g \cdot (a \otimes w) = ga \otimes w$ korektiškai apibrėžtas ir suteikia $\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$ algebros $\mathbb{C}[G]$-modulio, taigi ir grupės G įvaizdžio, struktūrą (Teiginys 7.5).

Apibrėžimas 8.5 (Indukcija). *Indukuotasis įvaizdis* yra $\operatorname{Ind}_H^G W = \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$.

Teorema 8.6 (Indukuotieji įvaizdžiai). *Tegul W yra grupės H įvaizdis, o R – aibės G/H transversalė.*

(i) Kiekvienas įvaizdžio $\operatorname{Ind}_H^G W$ elementas yra $\sum_{r\in R} r\otimes w_r$ su vieninteliais $w_r \in W$. Taigi

$$\operatorname{Ind}_H^G W = \bigoplus_{r\in R} r\otimes W,$$

o $\dim \operatorname{Ind}_H^G W = [G:H]\dim W$.

(ii) Jei $gr = r'h$, kur $r' \in R$ ir $h \in H$, tai $g\cdot(r\otimes w) = r'\otimes h\cdot w$.

(iii) Įvaizdžio $\operatorname{Ind}_H^G W$ charakteris yra

$$\begin{aligned}\chi(g) &= \sum_{r\in R,\ r^{-1}gr\in H} \chi_W(r^{-1}gr)\\ &= \frac{1}{|H|}\sum_{x\in G,\ x^{-1}gx\in H} \chi_W(x^{-1}gx).\end{aligned}$$

Įrodymas. (i) *Apvelkimas.* Erdvę $\mathbb{C}[G]\otimes W$ apvelka vektoriai $x\otimes w$, kur $x\in G$. Užrašykime $x = rh$; tuomet $x\otimes w = r\otimes h\cdot w$.

Vienatis. Kai $x = rh$, apibrėžkime $\beta(x,w) \in \bigoplus_{r\in R} W$ kaip vektorių, kuriame $h\cdot w$ įrašytas į r dėmenį, o kituose yra 0, ir tęskime tiesiškai kintamojo x atžvilgiu. Šis atvaizdavimas subalansuotas, nes $xh' = r(hh')$, kai $h'\in H$. Todėl jis apibrėžia tiesinį atvaizdavimą, kuris $\sum_r r\otimes w_r$ perkelia į $(w_r)_{r\in R}$; pastarasis yra 0 tik jei kiekvienas $w_r = 0$.

(ii) Kadangi $g\cdot(r\otimes w) = gr\otimes w$,

$$g\cdot(r\otimes w) = r'h\otimes w = r'\otimes h\cdot w.$$

(iii) Pagal (ii) elementas g perkelia $r\otimes W$ į $r'\otimes W$, todėl prie pėdsako prisideda tik dėmenys, kuriems $r' = r$, tai yra $r^{-1}gr\in H$. Juose elemento g veikimas yra $r\otimes w\mapsto r\otimes \rho_W(r^{-1}gr)w$, o pėdsakas $\chi_W(r^{-1}gr)$. Gavome pirmąją išraišką.

Antrajai išraiškai užrašykime $x = rh$: elementas

$$x^{-1}gx = h^{-1}(r^{-1}gr)h$$

priklauso H tada ir tik tada, kai priklauso $r^{-1}gr$, o klasių funkcijos χ_W vertė ta pati. Taigi kiekvienam r tenka $|H|$ elemento x reikšmių. ∎

Pavyzdys 8.7 (Iš C_3 į S_3). Tegul $H = C_3 = \langle(1\,2\,3)\rangle$ ir $\zeta = \exp(2\pi\mathrm{i}/3)$, o χ – vienmatis įvaizdis, kuriam $\chi((1\,2\,3)) = \zeta$ (Pavyzdys 5.18). Imkime $R = \{e, (1\,2)\}$. Jokia transpozicija nėra jungtinė jokiam grupės C_3 elementui, todėl indukuotasis charakteris transpozicijose lygus nuliui. Taške $(1\,2\,3)$ prisideda abu atstovai r, nes

$$(1\,2)^{-1}(1\,2\,3)(1\,2) = (1\,3\,2),$$

o charakterio vertė yra

$$\chi\big((1\,2\,3)\big) + \chi\big((1\,3\,2)\big) = \zeta + \zeta^2 = -1.$$

Indukuotojo charakterio laipsnis pagal dimensijos formulę yra 2. Indukuotasis charakteris yra klasių funkcija, todėl jo vertė elemente $(1\,3\,2)$ taip pat lygi -1. Šios vertės rodo, kad tai χ_E (Pavyzdys 6.4). Todėl $\operatorname{Ind}_{C_3}^{S_3}\chi \cong E$ pagal Išvadą 6.8(iii).

Pavyzdys 8.8 (Perspėjimas: atstovo pasirinkimas svarbus)**.** Dėmuo $r \otimes W$ priklauso tik nuo gretutinės klasės rH, nes $rh \otimes W = r \otimes h \cdot W$. Vektorius $r \otimes w$ priklauso nuo r: pakeitę atstovą $g \mapsto g' = gh$, turime pakeisti $w \mapsto w' = h^{-1} \cdot w$,

$$g \otimes w = gh \otimes h^{-1} \cdot w.$$

Pavyzdyje 8.7 elementas $(2\,3)$ priklauso $(1\,2)H$, nes

$$(1\,2)(1\,2\,3) = (2\,3),$$

ir

$$(2\,3) \otimes w = (1\,2) \otimes (1\,2\,3) \cdot w = (1\,2) \otimes \zeta w,$$

o ne $(1\,2) \otimes w$.

8.3 Frobenijaus abipusiškumas

Grupės G veikimą suderinantį atvaizdavimą iš $\operatorname{Ind}_H^G W$ nusako jo reikšmės vektoriams iš $e \otimes W$.

Teorema 8.9 (Frobenijaus abipusiškumas)**.** *Tegul W yra grupės H įvaizdis, o V – grupės G įvaizdis.*

(i) Tiesiniai atvaizdavimai

$$\Phi\colon \operatorname{Hom}_G(\operatorname{Ind}_H^G W, V) \to \operatorname{Hom}_H(W, \operatorname{Res}_H^G V), \qquad \Phi(T)(w) = T(e \otimes w),$$

ir

$$\Psi\colon \operatorname{Hom}_H(W, \operatorname{Res}_H^G V) \to \operatorname{Hom}_G(\operatorname{Ind}_H^G W, V), \qquad \Psi(f)(a \otimes w) = a \cdot f(w),$$

yra korektiškai apibrėžti ir vienas kitam atvirkštiniai.

(ii) Keturi skaičiai

$$\dim \operatorname{Hom}_G(\operatorname{Ind}_H^G W, V), \qquad \dim \operatorname{Hom}_G(V, \operatorname{Ind}_H^G W),$$
$$\dim \operatorname{Hom}_H(W, \operatorname{Res}_H^G V), \qquad \dim \operatorname{Hom}_H(\operatorname{Res}_H^G V, W)$$

yra lygūs. Kai $U \in \operatorname{Irr}(G)$ ir $W' \in \operatorname{Irr}(H)$, įvaizdžio U kartotinumas įvaizdyje $\operatorname{Ind}_H^G W'$ lygus įvaizdžio W' kartotinumui įvaizdyje $\operatorname{Res}_H^G U$.

Įrodymas. (i) *Atvaizdavimas $\Psi(f)$ korektiškai apibrėžtas.* Atvaizdavimas $(a, w) \mapsto a \cdot f(w)$ yra dvilinijinis ir subalansuotas, nes f yra H-atvaizdavimas:

$$(ah) \cdot f(w) = a \cdot \big(h \cdot f(w)\big) = a \cdot f(h \cdot w).$$

Jis yra G-atvaizdavimas, nes $\Psi(f)(ga \otimes w) = ga \cdot f(w)$.

Atvaizdavimas $\Phi(T)$ yra H-atvaizdavimas. Subalansuotumo sąryšis duoda $e \otimes h \cdot w = h \otimes w = h \cdot (e \otimes w)$. Kadangi T yra G-atvaizdavimas,

$$\Phi(T)(h \cdot w) = T(e \otimes h \cdot w) = T\big(h \cdot (e \otimes w)\big) = h \cdot \Phi(T)(w).$$

Atvirkštiniai atvaizdavimai. Pirma,

$$\Phi(\Psi(f))(w) = e \cdot f(w) = f(w).$$

Antra, atvaizdavimas T yra modulių homomorfizmas (Teiginys 7.5(ii)), todėl

$$\Psi(\Phi(T))(a \otimes w) = a \cdot T(e \otimes w) = T(a \otimes w).$$

(ii) Abipusiškumas sulygina pirmąjį ir trečiąjį skaičius. Pagal Teoremą 6.7

$$\begin{aligned}\dim \mathrm{Hom}_G(A, B) &= \langle \chi_A, \chi_B \rangle_G \\ &= \overline{\langle \chi_B, \chi_A \rangle_G} = \overline{\dim \mathrm{Hom}_G(B, A)},\end{aligned}$$

o dimensija yra realusis skaičius; tas pats galioja grupei H. Taigi visi keturi skaičiai sutampa. Kartotinumai yra antrasis ir trečiasis skaičiai, kai $V = U$ ir $W = W'$ (Išvada 5.16). ∎

Pavyzdys 8.10 (Abipusiškumas pogrupiui $C_3 \leq S_3$)**.** Pavyzdyje 8.7 gautą indukciją atkuriame pasinaudoję Frobenijaus abipusiškumu. Elementuose e, $(1\,2\,3)$ ir $(1\,3\,2)$ įvaizdžio $\mathrm{Res}^{S_3}_{C_3} E$ charakteris įgyja vertes 2, -1, -1 (Pavyzdys 6.4). Tai yra charakterio $\chi + \overline{\chi}$ vertės, nes $\zeta + \zeta^2 = -1$. Šie du charakteriai yra skirtingi vienmačių neredukuojamų įvaizdžių charakteriai (Pavyzdys 5.18). Jų suma yra įvaizdžio $\chi \oplus \overline{\chi}$ charakteris, todėl pagal charakterių ortogonalumą (Išvada 6.8) $\mathrm{Res}^{S_3}_{C_3} E \cong \chi \oplus \overline{\chi}$. Taigi χ kartotinumas įvaizdyje $\mathrm{Res}^{S_3}_{C_3} E$ lygus vienam, o pagal Frobenijaus abipusiškumą E kartotinumas įvaizdyje $\mathrm{Ind}^{S_3}_{C_3} \chi$ taip pat lygus vienam. Indukuotojo įvaizdžio dimensija yra 2, todėl jis yra E.

8.4 Makio formulė ir neredukuojamumo kriterijus

Tegul $K \leq G$ yra kitas pogrupis. Jungtinumo klasę žymime $\mathcal{K}$ (Apibrėžimas 7.10). Koks yra įvaizdis $\mathrm{Res}^G_K \mathrm{Ind}^G_H W$?

Apibrėžimas 8.11 (Dvigubos gretutinės klasės, susuktieji įvaizdžiai)**.** Kai $s \in G$, *dviguba gretutinė klasė* KsH yra $\{ksh : k \in K,\ h \in H\}$. Pažymėkime $K_s = K \cap sHs^{-1}$. Įvaizdžiui W, apibrėžtam grupėje H, *susuktasis* įvaizdis ${}^sW$ grupei K_s yra erdvė W su veikimu

$$\big({}^sW\big)(k) = \rho_W(s^{-1}ks) \qquad (k \in K_s).$$

Dvigubos gretutinės klasės yra grupės $K \times H$ orbitos aibėje G, kai $(k, h) \cdot x = kxh^{-1}$, todėl jos suskaido G; jų aibė yra $K\backslash G/H$.

Susuktoji erdvė ${}^sW$ yra įvaizdis, nes $k \mapsto s^{-1}ks$ yra homomorfizmas $K_s \to H$.

Dviguba gretutinė klasė KsH yra kairiųjų gretutinių klasių ksH, $k \in K$, sąjunga – grupės K orbita, kuriai priklauso sH aibėje G/H. Jos stabilizatorius yra

$$\{k \in K : ksH = sH\} = \{k \in K : s^{-1}ks \in H\} = K_s.$$

Taigi pagal orbitos ir stabilizatoriaus teoremą klasę KsH sudaro $[K : K_s]$ pogrupio H gretutinių klasių.

Teorema 8.12 (Makio formulė)**.** *Tegul S yra aibės $K\backslash G/H$ atstovų aibė. Tuomet*

$$\mathrm{Res}^G_K \mathrm{Ind}^G_H W \cong \bigoplus_{s \in S} \mathrm{Ind}^K_{K_s} {}^sW.$$

Įrodymas. Tegul $V = \mathrm{Ind}^G_H W$, o kiekvienam $s \in S$ erdvė $V(s)$ yra aibių $ks \otimes W$, $k \in K$, tiesinis apvalkalas.

Skaidymas. Pagal Teoremą 8.6(i) erdvė V yra poerdvių $x \otimes W$ tiesioginė suma, po vieną kiekvienai gretutinei klasei xH (Pavyzdys 8.8), o $V(s)$ yra tų poerdvių suma, kurie atitinka

$[K : K_s]$ gretutinių klasių ksH klasėje KsH. Kiekviena gretutinė klasė priklauso vienai dvigubai gretutinei klasei, todėl

$$V = \bigoplus_{s \in S} V(s),$$

o kiekvienas $V(s)$, kurio dimensija $[K : K_s] \dim W$, yra invariantinis grupės K atžvilgiu, nes $k' \cdot (ks \otimes w) = k'ks \otimes w$.

Persipynimo operatorius. Kai $k \in K_s$, turime $s^{-1}ks \in H$, todėl

$$k \cdot (s \otimes w) = s(s^{-1}ks) \otimes w = s \otimes \rho_W(s^{-1}ks)w.$$

Taigi $w \mapsto s \otimes w$ yra K_s-atvaizdavimas ${}^sW \to \operatorname{Res}^K_{K_s} V(s)$. Pagal Frobenijaus abipusiškumą pogrupiui $K_s \leq K$ atvaizdavimas

$$\operatorname{Ind}^K_{K_s} {}^sW \to V(s), \qquad a \otimes w \mapsto a \cdot (s \otimes w),$$

yra K-atvaizdavimas.

Izomorfizmas. Jo vaizdas apima visas aibes $ks \otimes W$, todėl jis surjektyvus, o pagal Teoremą 8.6(i) abiejų erdvių dimensija yra $[K : K_s] \dim W$. ∎

Pavyzdys 8.13 (Nenormalusis pogrupis)**.** Tegul $H = K = S_2 = \{e, (1\,2)\} \leq S_3$. Dvigubos gretutinės klasės yra H ir $H(1\,3)H$: jos turi atitinkamai du ir keturis elementus ir kartu padengia S_3. Atstovui $(1\,3)$ sankirta yra

$$H \cap (1\,3)H(1\,3)^{-1} = \{e\}.$$

Pritaikę Makio formulę trivialiajam įvaizdžiui, gauname

$$\operatorname{Res}^{S_3}_H \operatorname{Ind}^{S_3}_H \mathbf{1} \cong \mathbf{1} \oplus \operatorname{Ind}^H_{\{e\}} \mathbf{1} \cong \mathbf{1}^{\oplus 2} \oplus \operatorname{sgn}.$$

Antrasis indukuotasis įvaizdis yra $\mathbb{C}[H] \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}$, tai yra reguliarusis įvaizdis $\mathbb{C}[H]$. Jo du vienmačiai dėmenys rasti skyrelyje 7.2.

Pavyzdys 8.14 (Perspėjimas: Makio susukimas)**.** Tegul $H = K = C_3 \leq S_3$ ir $W = \chi$, kaip Pavyzdyje 8.7. Pogrupis C_3 normalusis, todėl jo dvigubos gretutinės klasės yra dvi jo gretutinės klasės su atstovais e ir $s = (1\,2)$, o $K_s = C_3$. Jungtinimas elementu s apverčia grupės C_3 elementus, pavyzdžiui,

$$(1\,2)^{-1}(1\,2\,3)(1\,2) = (1\,3\,2),$$

todėl

$${}^s\chi(k) = \chi(k^{-1}) = \overline{\chi(k)}.$$

Pagal Makio formulę

$$\operatorname{Res}^{S_3}_{C_3} \operatorname{Ind}^{S_3}_{C_3} \chi \cong \chi \oplus \overline{\chi},$$

o ne 2χ. Kadangi $\operatorname{Ind}^{S_3}_{C_3} \chi \cong E$, tai sutampa su Pavyzdyje 8.10 gautu įvaizdžio $\operatorname{Res}^{S_3}_{C_3} E$ skaidymu.

Išvada 8.15 (Makio neredukuojamumo kriterijus)**.** *Tegul W yra grupės H neredukuojamas įvaizdis, o kiekvienam $s \in G$ pažymėkime $H_s = H \cap sHs^{-1}$. Tuomet $\operatorname{Ind}^G_H W$ neredukuojamas tada ir tik tada, kai kiekvienam $s \in G \setminus H$ įvaizdžiai ${}^sW$ ir $\operatorname{Res}^H_{H_s} W$ grupės H_s neturi bendro neredukuojamo dėmens.*

Įrodymas. Suma per dvigubas gretutines klases. Tegul S yra aibės $H\backslash G/H$ atstovų aibė, kurioje e atstovauja H. Pagal Teoremą 8.9(i), Teoremą 8.12, kai $K = H$, ir Teoremą 8.9(ii) pogrupiui $H_s \leq H$ gauname

$$\begin{aligned}\dim \operatorname{End}_G(\operatorname{Ind}_H^G W) &= \dim \operatorname{Hom}_H(W, \operatorname{Res}_H^G \operatorname{Ind}_H^G W)\\ &= \sum_{s\in S} \dim \operatorname{Hom}_H\bigl(W, \operatorname{Ind}_{H_s}^H {}^sW\bigr)\\ &= \sum_{s\in S} \dim \operatorname{Hom}_{H_s}\bigl(\operatorname{Res}_{H_s}^H W, {}^sW\bigr).\end{aligned}$$

Elemento e dėmuo. Turime $H_e = H$ ir ${}^eW = W$, todėl šis dėmuo yra $\dim \operatorname{End}_H(W) = 1$ pagal Šūro lemą (Teorema 5.13(ii)).

Kiti dėmenys. Pagal Teoremą 6.7 ir Išvadą 6.8(ii), kai kartotinumai realieji,

$$\dim \operatorname{Hom}_{H_s}(A, B) = \sum_{U\in \operatorname{Irr}(H_s)} m_U(A)\, m_U(B),$$

o ši suma yra 0 tada ir tik tada, kai A ir B neturi bendro dėmens.

Skaičiavimas. Pagal Teoremą 7.17 įvaizdžiui V, apibrėžtam grupėje G, galioja

$$\dim \operatorname{End}_G(V) = \sum_U m_U(V)^2,$$

o ši suma yra 1 tada ir tik tada, kai V neredukuojamas. Čia $W \neq 0$, todėl pagal dimensijos formulę $\operatorname{Ind}_H^G W \neq 0$. Taigi $\operatorname{Ind}_H^G W$ neredukuojamas tada ir tik tada, kai kiekvienas dėmuo su $s \in S \setminus \{e\}$ lygus nuliui. Kiekvienas $s \notin H$ priklauso kitai dvigubai gretutinei klasei nei H, ir galime parinkti S, kurioje jis yra. Taigi sąlyga galioja vienai aibei S tada ir tik tada, kai ji galioja kiekvienam $s \notin H$. ∎

Pavyzdys 8.16 (Trys indukuotosios plokštumos)**.** Kiekvienas toliau nagrinėjamas pogrupis H yra normalusis ir jo indeksas 2, todėl $H_s = H$.

- $C_3 \leq S_3$. Kiekvienas $s \notin C_3$ yra transpozicija, o ${}^s\chi = \overline{\chi} \neq \chi$ (Pavyzdys 8.14), taigi įvaizdis E neredukuojamas.
- $C_4 \leq D_4$. Čia r yra posūkis, o ne transversalės elementas. Tegul $C_4 = \langle r\rangle$ ir $\chi(r) = \mathrm{i}$. Kiekvienas $s' \notin C_4$ yra kuris nors $r^k s$ (Pavyzdys 1.18), o

  $$s'^{-1} r s' = s^{-1} r s = r^{-1},$$

  todėl ${}^{s'}\chi(r) = -\mathrm{i}$ ir įvaizdis $\operatorname{Ind}_{C_4}^{D_4}\chi$ neredukuojamas. Naudodami transversalę $\{e, s\}$ ir lygybę $rs = sr^{-1}$ pagal Teoremą 8.6(ii) gauname

  $$\begin{aligned} r\cdot(e\otimes w) &= \mathrm{i}\,(e\otimes w), & r\cdot(s\otimes w) &= -\mathrm{i}\,(s\otimes w),\\ s\cdot(e\otimes w) &= s\otimes w, & s\cdot(s\otimes w) &= e\otimes w.\end{aligned}$$

  Tai yra 5-ojoje paskaitoje gautų elementų r ir s matricų stulpeliai (Skyrelis 5.5): ten nagrinėta plokštuma yra $\operatorname{Ind}_{C_4}^{D_4}\chi$.
- $\langle i\rangle \leq Q_8$. Kvaternionų grupė ir jos pogrupis yra

  $$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}, \qquad \langle i\rangle = \{\pm 1, \pm i\}$$

  su daugybos taisyklėmis

  $$i^2 = -1, \qquad j^2 = -1, \qquad k^2 = -1, \qquad ijk = -1.$$

Neutralusis elementas yra $e = 1$, kuris skiriasi nuo grupės elemento -1. Kursyvinės raidės i, j, k žymi kvaternionus, o stačioji i – kompleksinį vienetą. Grupės elementas -1 yra centrinis ir jo eilė 2. Kiekvieno iš i, j ir k atvirkštinis elementas yra jo priešingasis elementas. Kadangi $ijk = -1$ ir $k^{-1} = -k$, turime $ij = k$. Apvertę gauname $ji = -k$, todėl i ir j antikomutuoja. Taigi $j^{-1}ij = -i$. Kadangi $k = ij$, jungtinimas elementu k duoda tą patį rezultatą; elemento -1 centriškumas rodo, kad ženklai šių jungtinimų nekeičia.

Tegul $\chi(i) = \mathrm{i}$. Kiekvienas $s \notin \langle i\rangle$ yra $\pm j$ arba $\pm k$ ir $s^{-1}is = -i$, todėl ${}^s\chi(i) = -\mathrm{i}$ ir įvaizdis $\operatorname{Ind}_{\langle i\rangle}^{Q_8}\chi$ neredukuojamas. Transversalėje $\{e, j\}$ elementas i veikia taip, kaip veikė r. Kadangi $-1 = i^2$ priklauso $\langle i\rangle$, turime $\chi(-1) = \chi(i)^2 = -1$. Toliau pateiktame skaičiavime pirmasis -1 yra grupės elementas. Subalansuotumo sąryšis perkelia jį į antrąjį daugiklį, kur jo veikimas yra skaliaras $\chi(-1)$:

$$j \cdot (j \otimes w) = j^2 \otimes w = (-1) \otimes w = e \otimes \chi(-1)w = -(e \otimes w).$$

Taigi elemento j veikimo kvadratas yra $-\mathbb{1}$, o elemento s veikimo kvadratas yra $\mathbb{1}$ ankstesniame D_4 įvaizdyje.

Atveju D_4 charakterio pasirinkimas svarbus: kai $\chi(r) = -1$, turime ${}^s\chi = \chi$, o įvaizdis $\operatorname{Ind}_{C_4}^{D_4}\chi$ redukuojamas.

8.5 Perstatymų moduliai

Apibrėžimas 8.17 (Jango pogrupis ir perstatymų modulis)**.** Kai $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_\ell) \vdash n$, *Jango pogrupį* $S_\mu \leq S_n$ sudaro perstatymai, išsaugantys kiekvieną bloką kaip aibę:

$$B_i = \left\{1 + \sum_{j=1}^{i-1}\mu_j, \dots, \sum_{j=1}^{i}\mu_j\right\} \qquad (1 \leq i \leq \ell).$$

Tuščia suma lygi 0, todėl pirmasis blokas prasideda skaičiumi 1. Paskutinis blokas B_ℓ baigiasi skaičiumi n. *Perstatymų modulis* yra $M^\mu = \operatorname{Ind}_{S_\mu}^{S_n}\mathbf{1}$.

Perstatymai blokuose nepriklausomi, todėl $S_\mu \cong S_{\mu_1} \times \cdots \times S_{\mu_\ell}$.

Teiginys 8.18 (Perstatymų moduliai)**.**

(i) Įvaizdis $\operatorname{Ind}_H^G\mathbf{1} \cong \mathbb{C}^{G/H}$ *yra perstatymų įvaizdis gretutinėse klasėse pagal atvaizdavimą* $r \otimes 1 \mapsto e_{rH}$*. Jo charakterio vertė elemente* g *lygi gretutinių klasių* xH*, kurioms* $gxH = xH$*, skaičiui.*

(ii) Tegul X_μ *yra sutvarkytųjų aibės skaidinių* $(A_1, \dots, A_\ell)$ *aibė, kur skaidoma aibė* $\{1, \dots, n\}$*: blokai poromis nesikerta, jų sąjunga yra* $\{1, \dots, n\}$ *ir* $|A_i| = \mu_i$*. Blokų tvarka svarbi net tada, kai du blokai turi tą patį dydį. Grupė* S_n *veikia aibėje* X_μ *pagal* $\sigma \cdot (A_i)_i = (\sigma(A_i))_i$*. Tuomet* $\operatorname{Ind}_{S_\mu}^{S_n}\mathbf{1} \cong \mathbb{C}^{X_\mu}$*, o jo charakterio vertė elemente* σ *lygi tų* $(A_i) \in X_\mu$ *skaičiui, kurių kiekviena aibė* A_i *yra perstatymo* σ *ciklų sąjunga.*

Įrodymas. (i) Pagal Teoremą 8.6(ii), kai $W = \mathbf{1}$, turime $g \cdot (r \otimes 1) = r' \otimes 1$, kur $grH = r'H$. Taigi $r \otimes 1 \mapsto e_{rH}$ yra izomorfizmas, o charakteris skaičiuoja fiksuotuosius taškus (Pavyzdys 5.9).

(ii) *Tranzityvumas.* Bet kuriuos du aibės X_μ elementus (skaidinius) susieja perstatymas, kuris kiekvieną A_i perkelia į A'_i.

Stabilizatorius. Skaidinio $(B_1, \dots, B_\ell)$ stabilizatorius yra S_μ. Todėl pagal Teoremą 1.14 atvaizdavimas $\sigma S_\mu \mapsto (\sigma(B_i))_i$ yra veikimą suderinanti bijekcija $S_n/S_\mu \to X_\mu$, o iš (i) gauname $M^\mu \cong \mathbb{C}^{X_\mu}$.

Fiksuotieji taškai. Lygybė $\sigma(A) = A$ galioja tada ir tik tada, kai A yra perstatymo σ ciklų sąjunga. ∎

Pavyzdžiui, aibę $X_{(2,2)}$ sudaro šeši elementai: pirmasis 2 elementų blokas vienareikšmiškai nusako antrąjį. Pamiršę tvarką, kiekvieną porą sutapatiname su pora, kurios blokai sukeisti vietomis, ir gauname tris poravimus, nagrinėtus skyrelyje 2.6. Fiksuotųjų gretutinių klasių charakterio formulę 13-ojoje paskaitoje taikysime visiems M^μ vienu metu.

8.6 Išnagrinėtas pavyzdys

Suskaidysime perstatymų modulius $M^{(2,1)}$, $M^{(3,1)}$ ir $M^{(2,2)}$.

$M^{(2,1)}$. Pogrupis $S_{(2,1)} = \{e, (1\,2)\}$ yra Pavyzdžio 8.2 pogrupis S_2, o atvaizdavimas $(\{a,b\},\{c\}) \mapsto c$ sutapatina $X_{(2,1)}$ su $\{1,2,3\}$. Taigi $M^{(2,1)} \cong \mathbb{C}^3$ yra 5-osios paskaitos įvaizdis. Pagal Teoremą 8.9(ii) įvaizdis $U \in \mathrm{Irr}(S_3)$ jame pasitaiko tiek kartų, kiek $\mathbf{1}$ pasitaiko įvaizdyje $\mathrm{Res}^{S_3}_{S_2} U$. Pagal Pavyzdį 7.21 įvaizdžių $\mathbf{1}$, sgn ir E apribojimai grupėje S_2 yra

$$\mathbf{1}, \qquad \mathrm{sgn}, \qquad \mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn}\,.$$

Todėl

$$M^{(2,1)} \cong \mathbf{1} \oplus E,$$

kaip tiesiogiai nustatėme 5-ojoje paskaitoje.

$M^{(3,1)}$. Pogrupis $S_{(3,1)}$ yra elemento 4 stabilizatorius, izomorfiškas grupei S_3, o $M^{(3,1)} \cong \mathbb{C}^4$. Vėl įvaizdis U pasitaiko tiek kartų, kiek $\mathbf{1}$ įvaizdyje $\mathrm{Res}^{S_4}_{S_3} U$, tai yra $\langle 1_{S_3}, \chi_U \rangle_{S_3}$. Apribokime skyrelio 6.6 lentelę grupėje S_3: jos klasės yra elementų e, $(1\,2)$ ir $(1\,2\,3)$ klasės, jų dydžiai 1, 3, 2, o stulpeliai (1^4), $(2,1^2)$ ir $(3,1)$. Standartiniam įvaizdžiui W, jo sandaugai su ženklo įvaizdžiu ir pakėlimui $\rho_E \circ \pi$ gauname

$$m_W = \frac{1}{6}(3 + 3\cdot 1 + 2\cdot 0) = 1,$$
$$m_{\mathrm{sgn}\otimes W} = \frac{1}{6}(3 - 3\cdot 1 + 2\cdot 0) = 0,$$
$$m_{\rho_E\circ\pi} = \frac{1}{6}(2 + 3\cdot 0 - 2\cdot 1) = 0,$$

o įvaizdžiai $\mathbf{1}$, sgn apribojami į $\mathbf{1}$, sgn, kur $m_{\mathbf{1}} = 1$, $m_{\mathrm{sgn}} = 0$. Taigi

$$M^{(3,1)} \cong \mathbf{1} \oplus W,$$

kaip ir 6-ojoje paskaitoje. Įvaizdį W 12-ojoje paskaitoje pažymėsime skaidiniu $(3,1)$.

Pasitikrinkite. Suskaidykite $M^{(2,2)}$. *Atsakymas:* pagal Teiginį 8.18(ii) charakteris $\chi(\sigma)$ skaičiuoja 2 elementų aibes A_1, kurios yra perstatymo σ ciklų sąjungos, o A_2 yra papildinys. Neutralusis elementas fiksuoja visas šešias 2 elementų aibes. Transpozicijai pasirinkime jos ciklą arba du fiksuotuosius taškus; dviejų nesikertančių transpozicijų sandaugai – kurį nors vieną ciklą. Ciklas su 3 arba 4 elementais nepalieka jokios tokios aibės. Todėl

$$\langle 1_{S_4}, \chi \rangle_{S_4} = \frac{1}{24}(6 + 6\cdot 2 + 3\cdot 2) = 1,$$
$$\langle \chi_W, \chi \rangle_{S_4} = \frac{1}{24}(18 + 6\cdot 2 - 3\cdot 2) = 1,$$
$$\langle \chi_E \circ \pi, \chi \rangle_{S_4} = \frac{1}{24}(12 + 0 + 3\cdot 4) = 1,$$

o įvaizdžiai sgn ir sgn $\otimes W$ duoda 0. Taigi

$$M^{(2,2)} \cong \mathbf{1} \oplus W \oplus (\rho_E \circ \pi).$$

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* įvaizdis $\operatorname{Ind}_H^G W = \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$ ir jo charakteris (Teorema 8.6); Frobenijaus abipusiškumas (Teorema 8.9); Makio formulė (Teorema 8.12) ir neredukuojamumo kriterijus neredukuojamam įvaizdžiui W (Išvada 8.15).
- *Naudosime toliau:* perstatymų modulius M^μ ir jų fiksuotųjų gretutinių klasių charakterius (Teiginys 8.18) – 13-ojoje paskaitoje; indukciją, abipusiškumą ir Makio formulę – 8–9 uždavinių lapuose.
- *Kitoje paskaitoje:* 9-ojoje paskaitoje nagrinėsime, ką charakterių vertės pasako apie grupę.

Literatūra

Serre, *Linear Representations of Finite Groups*: indukuotieji įvaizdžiai, §3.3, p. 28–31, jų charakteris, Teor. 12, p. 30; $\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$, Teig. 18, p. 54; indukuotasis charakteris, Teig. 20, ir Frobenijaus abipusiškumas, Teor. 13, p. 56; apribojimas pogrupiuose, Teig. 22, p. 58; Makio kriterijus, Teig. 23, p. 59.[1] Ceccherini-Silberstein, Scarabotti ir Tolli, *Representation Theory of the Symmetric Groups*: indukuotieji įvaizdžiai, Apibr. 1.6.1, p. 51; perstatymų įvaizdžiai, Teig. 1.6.5, p. 52; charakteris, Teor. 1.6.7, p. 53; abipusiškumas, Teor. 1.6.11, p. 55; Makio lema, Teor. 1.6.14, p. 57.[2]

[1] Serre knygos $\rho^s(x) = \rho(s^{-1}xs)$ grupėje $H_s = sHs^{-1} \cap K$ yra mūsų susuktasis įvaizdis.
[2] Jų H ir K yra mūsų K ir H.